www.tntextbooks.in

5. **வேற்றிட மொட்டுகள்** (*Adventitious buds*): தண்டைத் தவிர தாவரத்தின் மற்ற பாகங்களிலிருந்து தோன்றும் மொட்டுகள் வேற்றிட மொட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. **வேர் மொட்டுகள்** (*Radical buds*): இவை பக்க வேர்களிலிருந்து தோன்றி சிறு தனிச் செடிகளாக வளர்பவையாகும். எடுத்துக்காட்டு: *மில்லிங்டோனியா* (மரமல்லி), *பெர்ஜீரா கோனிகியை* (முரையய்யா கோனிகியை - கறிவேப்பிலை), *கா:ப்பியா அராபிகா* (காபி), *ஏகில் மார்மிலோஸ்* (வில்வம்). **இலை மொட்டுகள்** (*Foliar buds*): இவை இலைகளின் நரம்புகளிலிருந்தோ அல்லது விளிம்பிலிருந்தோ தோன்றும் மொட்டுகளாகும். எடுத்துக்காட்டு: *பெகோனியா, பிரையோ:ப்பில்லம்*. **தண்டு மொட்டுகள்** (*Cauline buds*): இவை வெட்டப்பட்ட அல்லது கவாத்து செய்யப்பட்ட தண்டு அல்லது கிளைகளின் முனைகளிலிருந்து நேரடியாகத் தோன்றும் மொட்டுகளாகும். வேற்றிட மொட்டுகள் தண்டின்மேல் கிழங்குபோல் தோன்றி, இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *டயாஸ்கோரியா* (வள்ளிக்கிழங்கு), *அகேவ்*.

6. **குமிழங்கள்** (*Bulbils or specialized buds*): இனப்பெருக்கத்திற்காக உருமாற்றம் அடைந்த பெருத்த மொட்டுகள் குமிழங்களாகும். குமிழங்கள் தாய்ச் செடியிலிருந்து விடுபட்டு தரையில் விழுந்த பின் புதிய தாவரங்களாக வளர்வதின் மூலம் உடல இனப்பெருக்கத்திற்கு (*Vegetative reproduction*) உதவுகின்றன. *கற்றாழை* மற்றும் *அலியம் :ப்ரோலி:பெரம்* தாவரங்களில் பூ மொட்டுகள் குமிழங்களாக உருமாற்றம் அடைகின்றன. *லில்லியம் பல்பி:பெரம்* மற்றும் *டயாஸ்கோரியா பல்பி:பெரா* தாவரங்களில் குமிழங்கள் இலைக் கக்கத்தில் தோன்றுகின்றன. *ஆக்சாலிஸ்* (புளியாரை) தாவரத்தில் பருத்த வேர்ப்பகுதியின்மேல் குமிழங்கள் வளர்கின்றன.

3.6.2 தண்டின் வகைகள் (Types of stem)

பெரும்பாலான பூக்கும் தாவரங்கள் நிமிர்ந்து நேர் அச்சில் வளர்கின்ற தண்டினைக் கொண்டவை. இத்தகைய தண்டுகள் (*i*) கூம்புவடிவ, (*ii*) கிளை பரவிய, (*iii*) கிளையற்ற மற்றும் (*iv*) குழல் தண்டு கொண்டவை என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

i. கூம்பு வடிவ மரங்கள் (*Excurrent*)

இவ்வகை மரங்கள் தொடர்ந்து வளரும் மைய அச்சினையும், படிப்படியாக நுனி நோக்கி நீளம் குறைந்த பக்கக் கிளைகளையும் கொண்டவை. இதன் விளைவாக இம்மரங்கள் கூம்பு வடிவத்தில் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *முனூர் லான்ஜி:போலியம்* (*பாலியால்தியா லான்ஜி:போலியா* - நெட்டிலிங்கம்), *கேசுரைனா* (சவுக்கு).

ii. கிளை பரவியவை (*Decurrent or Deliquescent*)

இவ்வகை மரங்களில் பக்கக்கிளைகள் மைய அச்சைக் காட்டிலும் தீவிர வளர்ச்சியைக் கொண்டவை. இதனால் மரத்தின் வடிவம் பரந்து விரிந்தோ வட்டமாகவோ காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *மாஞ்சி:பெரா இண்டிகா* (மா), *அசாடிராக்டா இண்டிகா* (வேம்பு), *டாமரிண்டஸ் இண்டிகஸ்* (புளிய மரம்), *ஏகில் மார்மிலஸ்* (வில்வ மரம்).

iii. கிளையற்றவை (*Caudex*)

இவை கிளைகளற்ற, பருத்த, உருண்ட, தண்டில் நிலையான வீழ் இலைத் தழும்புகளைக் கொண்ட மரங்களாகும். எடுத்துக்காட்டு: *காக்கஸ் நியுசி:பெரா* (தென்னை), *பொராசஸ் :ப்ளாபெல்லி:பெர்மிஸ்* (பனை மரம்), *அரிக்கா கட்டிச்சு* (பாக்கு மரம்).

iv. குழல் தண்டு (*Culm*)

தெளிவான கணுக்களையும், இலை உறைகளால் சூழப்பட்ட பெரும்பாலும் உள்ளீடற்ற கணுவிடைப் பகுதிகளையும் கொண்ட தண்டினைக் குழல் தண்டு என்பர். எடுத்துக்காட்டு: மூங்கில் உட்பட பெரும்பாலான புல் வகைகள்.

3.6.3 தண்டின் உருமாற்றம் (Stem modification)

I. தரைமேல் தண்டின் உருமாற்றம் (Aerial modification of stem)

1. படர்செடிகள் (*Creepers*)

தரையை ஒட்டிக் கிடைமட்டமாகப் படர்ந்து வளர்ந்து ஒவ்வொரு கணுவிலும் வேற்றிட வேரினை உண்டாக்கும் செடிகளுக்குப் **படர் செடிகள்** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: *சைனோடான் டாக்டைலான்* (அருகம்புல்), *ஆக்சாலிஸ், சென்டெல்லா* (வல்லாரை).